# LATAR BELAKANG

## Krisis Keselamatan Tambang Bawah Tanah

**775,2 Jt ton**

**Produksi Batu Bara Indonesia 2023**

310.181 pekerja aktif

**370.747**

**Kasus Kecelakaan Kerja BPJS 2023**

Naik dari 298.137 kasus (2022)

**48 jiwa**

**Korban Meninggal Tambang 2023**

Severity rate 165 (naik dari 123,89)

### ⚠ Insiden Freeport Grasberg 2025

7 pekerja terjebak longsoran wet muck di Tambang Grasberg Freeport (September 2025). Evakuasi berlangsung lebih dari satu pekan karena komunikasi radio terputus akibat struktur batuan.

### AKAR MASALAH

- **Jaringan seluler & Wi-Fi tidak menembus batuan padat bawah tanah**
- **Sistem kabel konvensional rentan rusak akibat keruntuhan**
- **Belum ada sistem monitoring vital + triage otomatis dalam satu wearable.**

*Sumber: Kementerian ESDM (2024); BPJS Ketenagakerjaan (2024); Katadata (2024); ANTARA (2025)*

# RESCUE-TAG

## WEARABLE IOT-LORA BERBASIS EDGE PROCESSING UNTUK TRIAGE OTOMATIS DAN MONITORING PEKERJA TAMBANG BAWAH TANAH

Tim HEBAT – Universitas Negeri Malang




# IOT- DEVELOPMENT

# Anggota Tim Hebat



Raihan Nauval Aziz
Ketua Tim



Arsalna Bimantaraka
Anggota 1

Frano Riuji Arda Pratama
Anggota 2

# SOLUSI

## Rescue-Tag

## MENGHADIRKAN 3 INOVASI

**1**

**Klasifikasi Triage Berbasis Baseline Personal**

Baseline personal 5 menit pertama + rate-of-change menghasilkan status "Waspada Dini" sebelum kondisi jatuh ke kategori kritis START.

**STM32 + Decision Tree**

**2**

**Motion Artifact Rejection via Fusi IMU**

Fusi data IMU BMI160 menandai segmen sinyal PPG yang terganggu gerakan, menekan alarm palsu tanpa mengorbankan sensitivitas deteksi.

**BMI160 + Filtering**

**3**

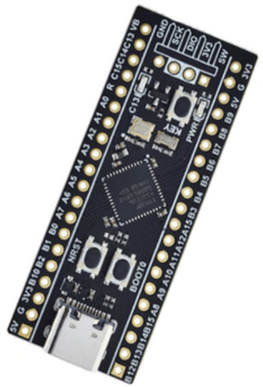
**Relay LoRa Satu-Hop untuk Komunikasi Bawah Tanah**

Setiap node memantau RSSI ke gateway dan meneruskan data lewat node relay terdekat saat sinyal langsung terhalang struktur batuan.

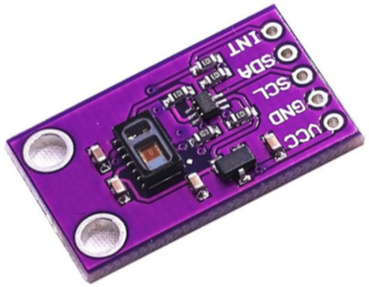
**LoRa SX1278**

# KOMPONEN

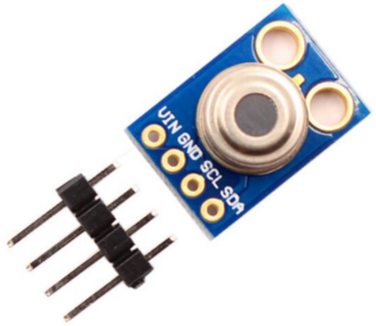
## Komponen Utama Rescue-Tag



STM32F401CCU6




MAX30105




MLX90614



BMI160




LoRaSX1278




OLED 0,96''

# CARA KERJA SISTEM

1

## Kenakan Rescue-Tag

Pekerja memakai gelang selama operasional tambang. Sistem aktif jika push button ditekan.

2

## Akuisisi Sensor

MAX30105, MLX90614, BMI160 membaca Heart Rate, $SpO_2$, suhu, dan gerak setiap 1 detik.

3

## Edge Processing & Triage

STM32F401CCU6 merekam baseline personal, dan rate-of-change → klasifikasi decision tree menghasilkan status Normal, Waspada Dini, atau START.

4

## Transmisi Adaptif LoRa

Setiap node memantau RSSI ke gateway. Jika sinyal terhalang batuan, data diteruskan lewat node relay satu-hop terdekat via LoRa

5

## Gateway & Dashboard

ESP32 terima data, konversi ke JSON, kirim ke MQTT. Dashboard tampilkan kondisi & lokasi real-time.

# FITUR UTAMA

## SENSOR FUSION

Menggabungkan data HR, $SpO_2$, suhu (fisiologis) dan deteksi jatuh/mobilitas (perilaku) akurasi triage lebih tinggi vs sensor tunggal.

## AUTOMATIC TRIAGE START

Mengklasifikasikan kondisi pekerja jadi Normal, Waspada Dini, atau START (Hijau/Kuning/Merah/Hitam) — diproses langsung di STM32 tanpa cloud."

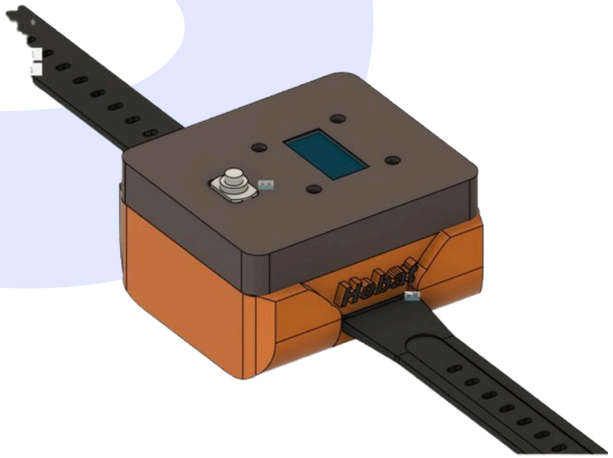
## LORA COMMUNICATION

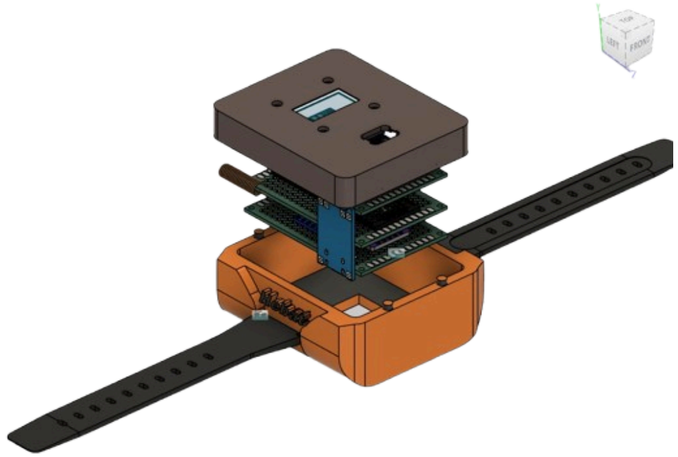
Modul LoRa SX1278 (433 MHz) menjangkau area bawah tanah. Jika sinyal terhalang batuan, data diteruskan lewat node relay terdekat.

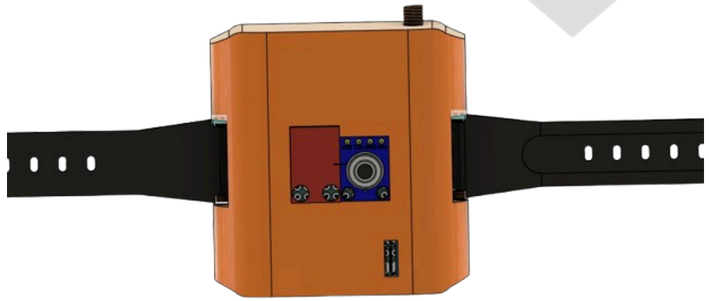
## REAL-TIME DASHBOARD

Dashboard web menampilkan status kesehatan, tingkat kedaruratan, lokasi pekerja, dan notifikasi darurat secara real-time

# RESCUE-TAG DESIGN 3D





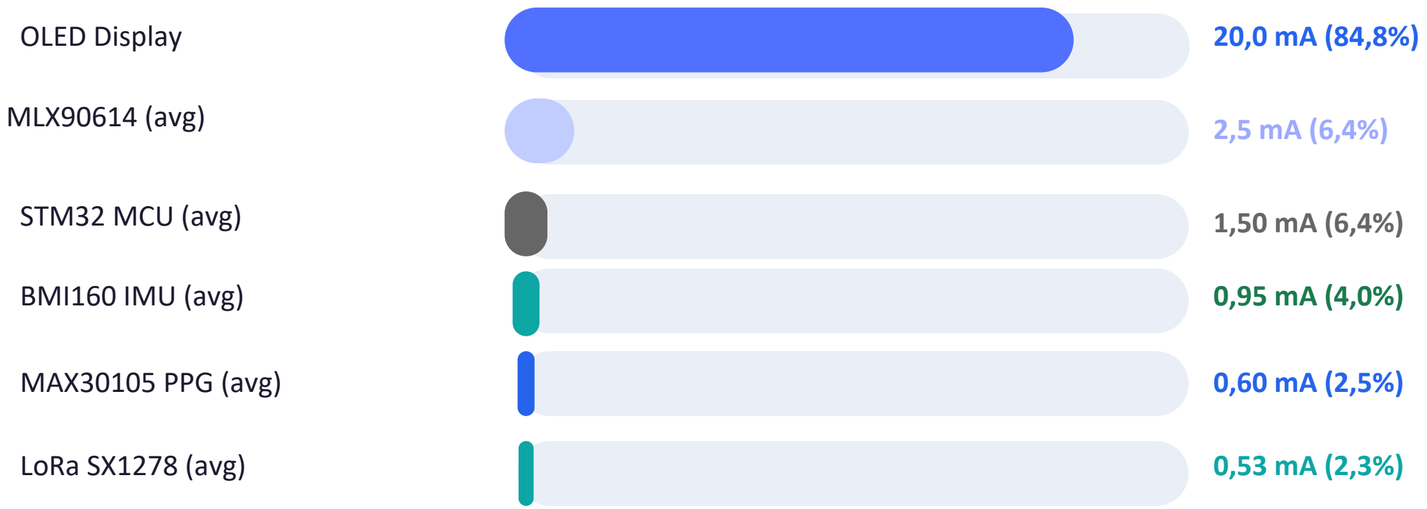


# RESCUE-TAG DASHBOARD

# ANALISIS DAYA TAHAN BATERAI

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **26,1 mA** | **10 jam** | **7,2x** |
| rata-rata arus total | daya tahan (1500mAh) | shift kerja 8 jam |

## Breakdown Konsumsi Arus per Komponen



# ANALISIS DAYA TAHAN BATERAI

# RESCUE-TAG

1

STM32F401CCU6 — konsumsi 1,0 uA (mode Stop), unit pemrosesan utama edge processing.

2

MAX30105 — 600 uA saat aktif, sensor PPG untuk detak jantung dan SpO2.

3

GY-906 — 4,8 uA rata-rata, sensor suhu tubuh non-kontak.

4

BMI160 — 950 uA saat akselerometer dan giroskop aktif bersamaan.

5

LoRa SX1278 — 10,3 mA saat menerima (Rx), transmisi prioritas data darurat.

6

Baterai LiPo 800-1.000 mAh — sumber daya utama, estimasi daya tahan operasional harian wearable.

# Metode Pengembangan

**Minggu 1**

**Perancangan**

- Desain skematik & pin mapping (EasyEDA)
- Arsitektur IoT, 3D CAD casing wearable

**Minggu 1-2**

**Manufaktur Hardware**

- Perakitan Hardware
- Fabrikasi PCB
- Soldering komponen & uji konektivitas

**Minggu 2-3**

**Pemrograman Sistem**

- Firmware STM32 (Baseline personal, rate of change, klasifikasi decision tree, Waspada dini & triage START)
- Firmware relay LoRa satu-hop
- Web dashboard HTML5/Tailwind

**Minggu 3-4**

**Uji Kinerja**

- Pengujian sensor IMU
- Keandalan LoRa & pengujian end-to-end
- Pengujian akurasi logika *Sensor Fusion untuk menentukan triage*

**Minggu 4**

**Laporan & Dokumentasi**

- Evaluasi & Dokumentasi teknis arsitektur
- Hasil pengujian & analisis
- Rekomendasi pengembangan lanjutan

# KESIMPULAN

**Rescue-Tag menjawab dua masalah utama keselamatan tambang bawah tanah: ketiadaan deteksi dini fisiologis individual dan kerapuhan komunikasi tanpa jaringan konvensional. Integrasi baseline personal, decision tree, dan relay LoRa satu-hop yang memungkinkan deteksi "Waspada Dini" sebelum kondisi kritis START, sekaligus menjaga konektivitas saat terhalang batuan.**



## Prototipe Wearable

Perangkat IoT-LoRa fungsional untuk monitoring kondisi pekerja tambang diuji pada skenario simulasi underground.



## Dashboard Monitoring

Tampilkan vital sign, status triage, dan lokasi pekerja secara near real-time via web interface berbasis MQTT untuk mendukung keputusan evakuasi tim SAR.



## Dokumentasi Teknis

Desain hardware, firmware, dan arsitektur komunikasi sebagai referensi open hardware keselamatan tambang Indonesia.

# RESCUE-TAG

## WEARABLE IOT-LORA BERBASIS EDGE PROCESSING UNTUK TRIAGE OTOMATIS DAN MONITORING PEKERJA TAMBANG BAWAH TANAH

Tim HEBAT – Universitas Negeri Malang




TERIMA KASIH